

TP1 – Développement d'une Application VR Simple sur Casque

Mise en contexte

Vous êtes recruté comme concepteur dans une équipe de recherche en XR. Votre mission est de prototyper une **simulation immersive de déplacement en réalité virtuelle** destinée à tester différents modes de locomotions.

Votre équipe travaille dans un laboratoire expérimental inspiré des grands univers de la XR :

- Comme dans *Half-Life: Alyx*, vous devez permettre aux utilisateurs de se déplacer dans un espace virtuel où l'exploration est essentielle.
- Comme dans *First Encounters*, vos tests se déroulent dans une zone d'entraînement sécurisée, conçue pour familiariser les utilisateurs avec les mécaniques de déplacement VR.

L'objectif n'est pas encore de créer un jeu complet, mais de construire un **prototype fonctionnel**, une sorte de **terrain d'expérimentation** qui servira de base pour des applications plus complexes. Vos choix de design devront assurer à la fois **le confort des utilisateurs** (prévention de la cinétose) et **la clarté de l'expérience** (UI simple et efficace).

Important:

- Vous devez impérativement utiliser **Unity** pour le développement de ce prototype.
- Le document **Guide d'installation** fourni sur Moodle vous explique les étapes nécessaires pour installer Unity et les paquetages (packages) requis pour ce TP. Assurez-vous de vous y référer dès le départ.

Travail

Objectifs: Concevoir, développer, et tester une application VR simple sur casque.

L'application devra intégrer les éléments suivants :

1. **Être fonctionnelle sur le simulateur de VR de Unity** : L'application devra être développée majoritairement par le simulateur. Bien qu'elle doit aussi être fonctionnelle sur le casque, l'ensemble d'entre vous n'y auront pas toujours accès.. On vous recommande fortement que chacun des membres de l'équipe s'acclimate à cet outil.
2. **Multiples méthodes de déplacement** : L'application devra permettre aux utilisateurs de se déplacer de multiples façons. Les déplacements nécessaires sont le déplacement physique, la téléportation ainsi que le déplacement par Joystick. Voir la grille de correction pour les contraintes de chaque déplacement.
3. **Protection de la cinétose** : Avec le déplacement par téléportation et par Joystick, les utilisateurs pourraient ressentir de la cinétose. De ce fait, l'application devra avoir un système de protection de la cinétose au choix :
 - Téléportation par Blink
 - Téléportation par Dash
 - Oeillère de protection du champ visuel pour le déplacement par Joystick
4. **Un environnement de test**: Pour bien tester vos moyens de déplacement, vous devez créer un environnement virtuel qui permet de tester le déplacement. Elle devra contenir des obstacles et des limites. Voir la grille de correction pour les contraintes de chaque élément.
5. **Interface utilisateur** : L'application devra comporter une interface utilisateur (UI) simple et intuitive pour guider les utilisateurs dans l'utilisation des fonctionnalités de déplacement.

Livrables

1. **Code source** : Le code complet de l'application, hébergé sur une plateforme de gestion de version (ex. GitHub). Veuillez faire un commit de remise et un README qui explique la scène à build pour tester le projet, le ou les appareils sur lequel l'application a été testée et d'autres informations jugées utiles par les personnes étudiantes.
2. **Vidéo démonstrative** : Une courte vidéo (1-2 minutes) montrant l'application en action avec le simulateur VR de Unity.
3. **Documentation** : Un document expliquant les fonctionnalités implémentées ainsi que les contrôles utilisés pour le déplacement.

Critères de correction

Fonctionnalités	65%
Déplacement physique - L'utilisateur bouge dans l'espace en bougeant dans la réalité	1 point
Déplacement par Joystick - L'utilisateur bouge dans l'espace en bougeant le Joystick de l'une de ses contrôleurs - Les surfaces verticales arrêtent le déplacement	1.5 point
Déplacement par téléportation - Pointer avec le contrôleur et appuyer sur un bouton pour se déplacer - Système pré-affichage de la zone cible - On ne peut pas se téléporter sur une zone inatteignable par joystick (voir environnement)	2 point
Protection de cinétose - Téléportation par Blink OU - Téléportation par Dash OU - Oeillère de protection du champ visuel	2 point
Environnement de test	10%
L'environnement doit contenir au minimum: - Un sol sur lequel l'utilisateur peut se déplacer avec le joystick et se téléporter. - Au moins une structure comportant des surfaces verticales et une surface horizontale supérieure (par exemple, une boîte). La surface supérieure ne doit pas être accessible par téléportation; on peut viser le dessus, mais on ne peut s'y téléporter. - Des limites clairement définies de l'environnement, que l'utilisateur ne peut pas franchir avec le joystick ou la téléportation.	1 point
UI/UX	10%
Interface utilisateur - L'interface est claire et facile à utiliser.	0,5 point
Expérience utilisateur - Les informations pertinentes pour l'utilisation de l'application sont communiquées à l'utilisateur	0,5 point
Documentation et présentation	10%
Documentation - Introduction des fonctionnalités de l'application	0.5 point
Vidéo démonstrative - vidéo qui montre toutes les fonctionnalités de l'application	0.5 point
Robustesse et stabilité	5%
Pas de bogues majeurs - Crash - Si un crash ne permet pas de tester une fonctionnalité, elle ne sera pas considérée comme complétée.	0.5 point

Remise: **23 septembre 23h59**